

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
93		95					

Dep 3.24

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 公共卫生学院

专业: 临床医学大英, 年级: 大一.

实验人姓名(学号): 卓志泳 21308353 参加人姓名(学号): 钟睿

日期: 2022 年 3 月 24 日 星期 四 上午 [] 下午 [☒] 晚上 []

室温: 23°C

相对湿度: 52%.

实验 OP4 迈克尔逊干涉及其应用 (激光干涉)

[实验前思考题]

1. 什么是光的相干性? 什么是相干长度和相干时间?
2. 迈克尔逊干涉仪能观察到干涉条纹的条件是什么?
3. 什么是等厚干涉? 什么是等倾干涉? 实现的条件是什么?

1. 答: 光的相干性是指在不同的空间点上, 在不同时刻的光波场内发生的某些特性的相关性. 相干长度则指的是相干光能够产生干涉效应的最大光程差; 相干时间则指的是光沿传播方向通过相干长度所需要的时间.

2. 大致可以分为以下三个条件

1. 镜片 M_1 与 M_2 彼此须严格平行, 且与入射光方向垂直.
2. 光波本身要有平行的振动分量.
3. 光源本身要同频率, 同相位差, 同时时间和空间相干性, 平行板的厚度不能过大.

(请自行加页)



3. 1° 等厚干涉: 指的是光线射入厚度不均匀的薄膜时, 入射的光线经过凸透镜而形成平行光。此时光线的入射角都相同, 不过因为光在不同的入射点有不同的厚度, 又因为光程差与厚度有关, 干涉图像是厚度相同的点构成的同一条纹; 而它们能连接成与薄透镜的入射点的入射厚度相同, 因而等厚干涉是一条平行于薄膜棱的条纹。

2° 等倾干涉: 对于厚度均匀的薄膜, 入射角相同的光线经过相互干涉后在同一条纹上; 发光面有一个点是凸面镜的焦点; 而入射角相同的光经薄膜的两次反射后在相遇点都有相同的光程差, 而入射角不同的光束经薄膜反射后则形成明暗相间的同心圆环。

3° 等厚干涉发生的条件: 平行光源射入的上下表面不平行劈尖, 且光波彼此须同频, 同振动方向, 固定相位差, 且光源的时间空间相干性都要好。

4° 等倾干涉发生的条件: 平行光源入射的上下表面要平行, 且光波本身要同频, 同振动方向, 有固定的相位差, 且光源的时空相干性应较好。平行平板的厚度不能过大。

[实验目的]

1. 了解迈克尔逊干涉仪的构造、原理和调节方法。
2. 学习用迈克尔逊干涉仪测量单色光波长的方法。
3. 学习用迈克尔逊干涉仪测量薄玻璃片折射率的方法。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
精密干涉仪	1	WSM-25 迈克尔逊干涉仪.
He-Ne 激光器	1	$\lambda = 632.8\text{nm}$.
透明薄片	2	$t_1 = 0.775\text{mm}$ $t_2 = 0.221\text{mm}$

[实验装置]

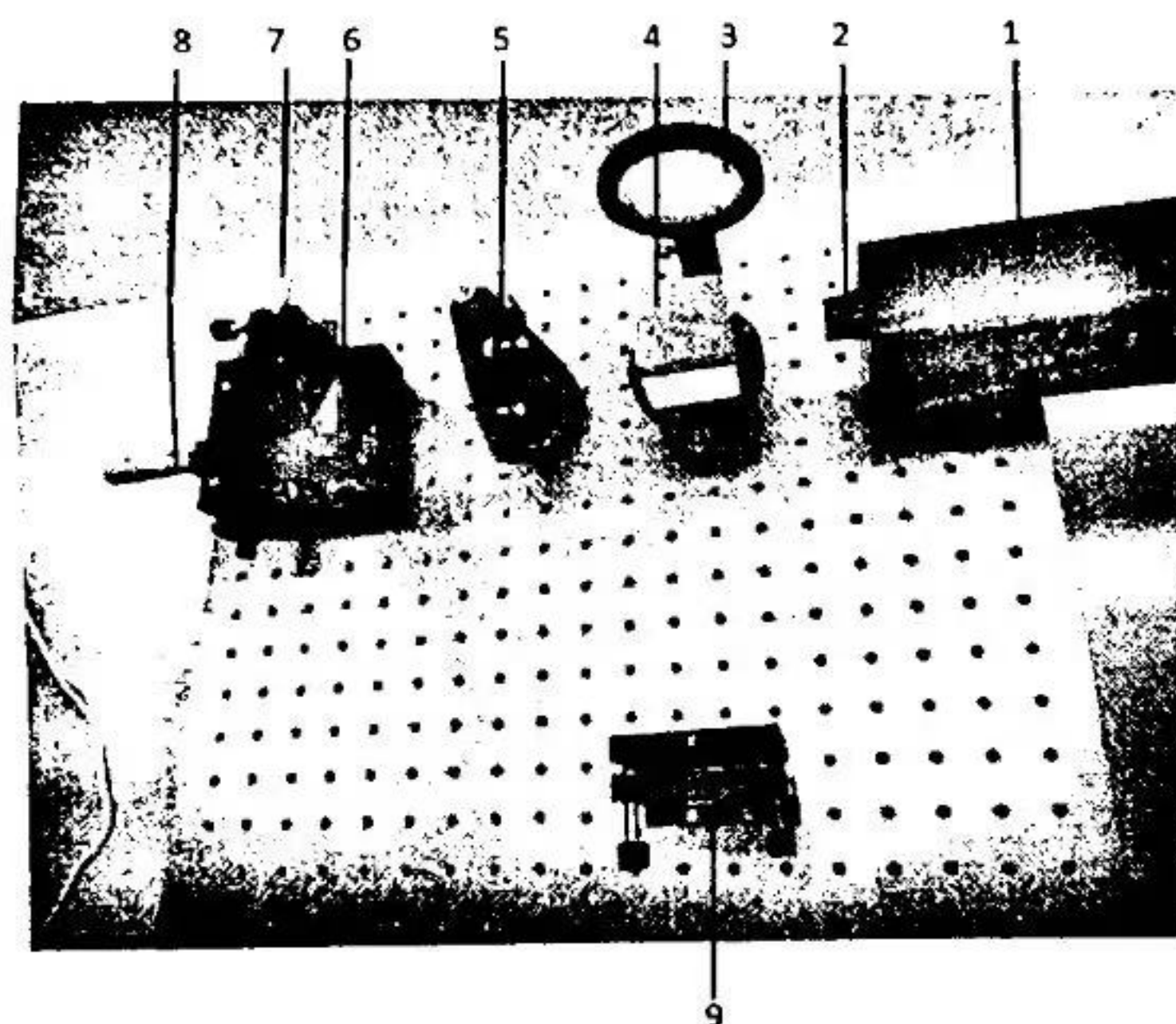


图 1 精密干涉仪

(写出精密干涉仪各部分名称)

1. He-Ne 激光器	2. 扩束镜	3. 毛玻璃屏	4. 分光棱镜
5. 透明薄片架	6. 可动反射镜 M_1	7. 微调螺杆	8. 粗调螺杆
9. 反射镜 M_2			

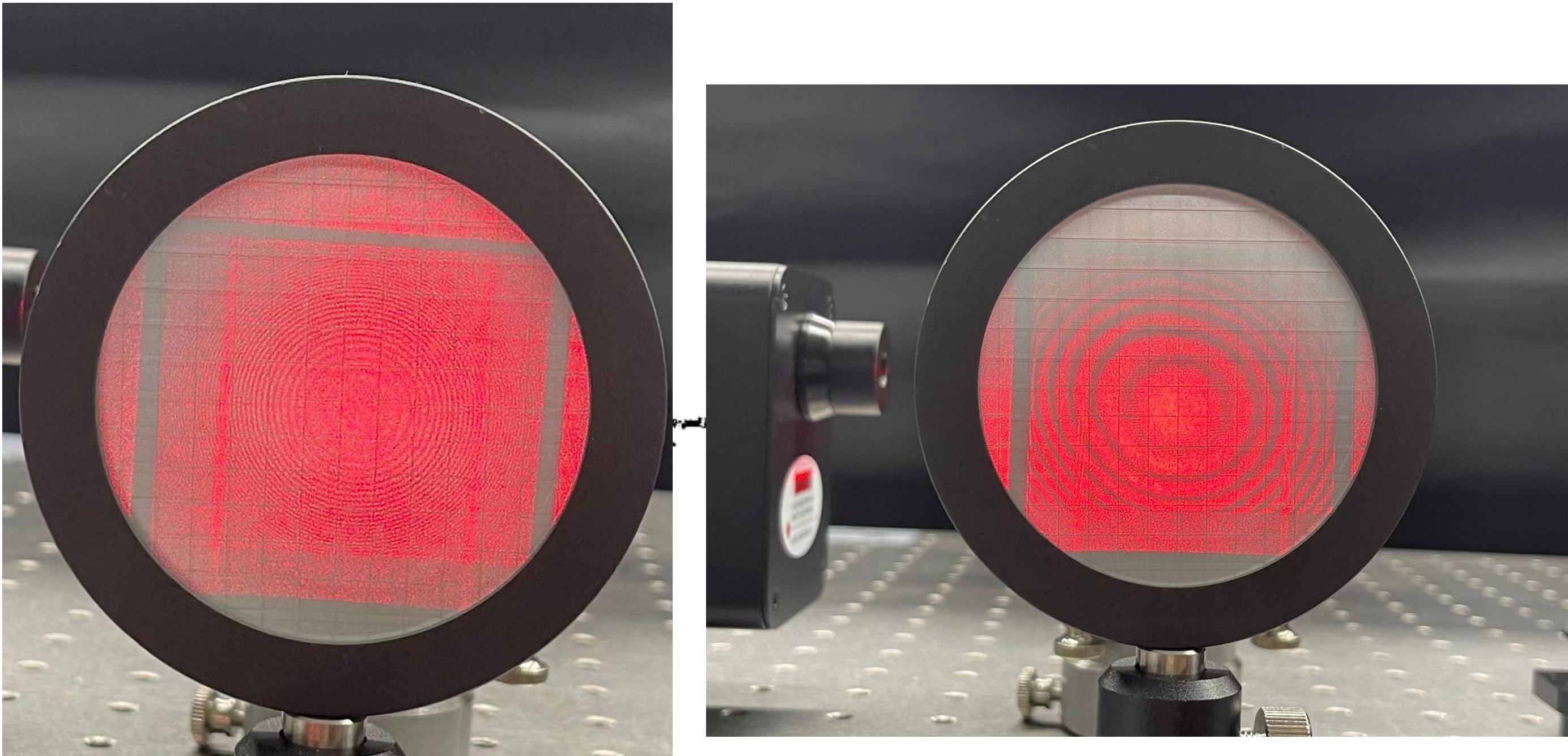
| 安全注意事项 |

1. 本实验采用 He-Ne 激光作为光源，实验过程中请配带护目镜，严禁光束直射眼睛，否则会损伤视力。
2. 若透明薄片是玻璃，需要小心操作，避免玻璃破碎，损伤人体。

| 数据记录及处理 |

说明：本实验因为大类培养教学难度要求，不做空气折射率测量实验。

1. 迈克尔逊干涉仪调节
- 拍照展示等倾干涉的圆环形条纹。拍摄两张，标明哪一张的反射臂光程差更小。



图二的反射臂的光程差更小

2. 测量透明薄片的折射率

(1) 薄片厚度的测量

3.24

测量次数	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{t}$ /mm	实验标准差 $S_{\bar{t}}$ /mm
薄片厚度(样品 1) t /mm	0.775	0.774	0.776	0.774	0.776	0.775	0.001
薄片厚度(样品 2) t /mm	0.219	0.220	0.223	0.222	0.221	0.221	0.00158

(2) 条纹变化数与转动角度的关系

条纹变化为整数，角度值需要估读。测量两种样品。

样品 1

3.24

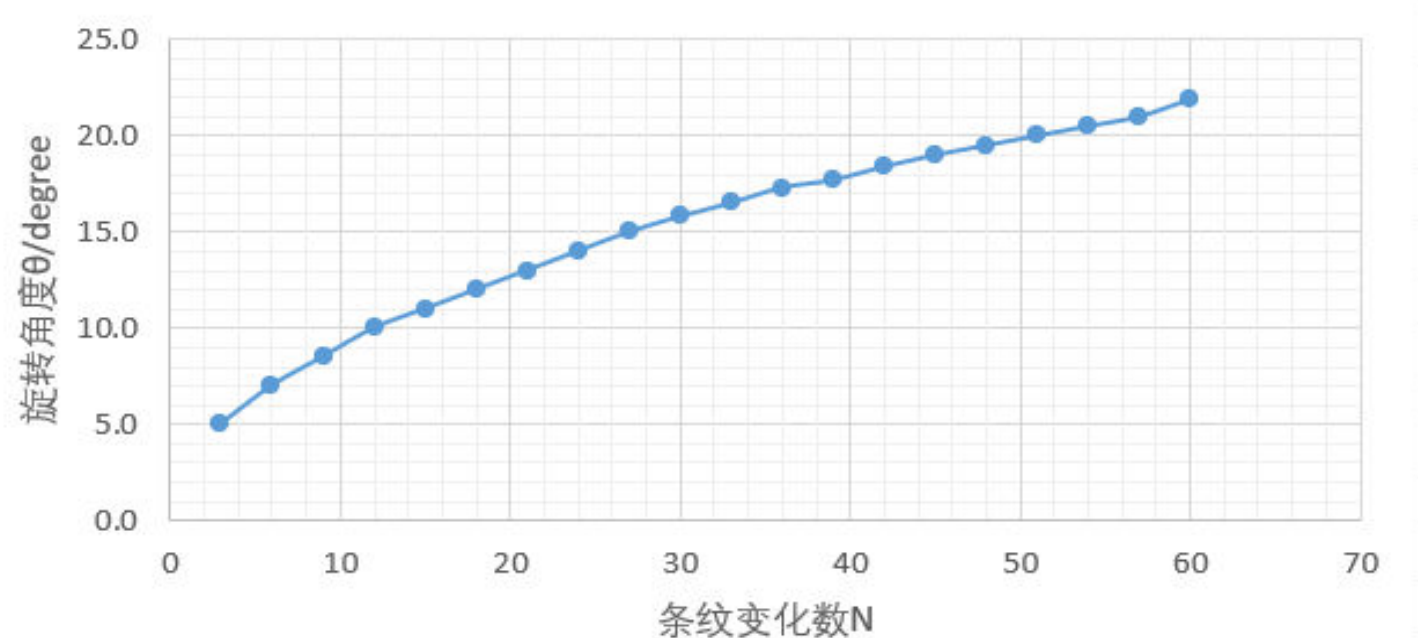
条纹变化数 N	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
旋转角度 θ / degree	5.0	7.0	8.5	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.8
条纹变化数 N	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
旋转角度 θ / degree	16.5	17.3	17.7	18.4	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.9

样品 2

条纹变化数 N	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
旋转角度 θ / degree	9.2	13.0	16.1	18.5	20.5	22.0	24.5	26.2	27.7	29.3
条纹变化数 N	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
旋转角度 θ / degree	30.5	31.6	33.1	34.3	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5

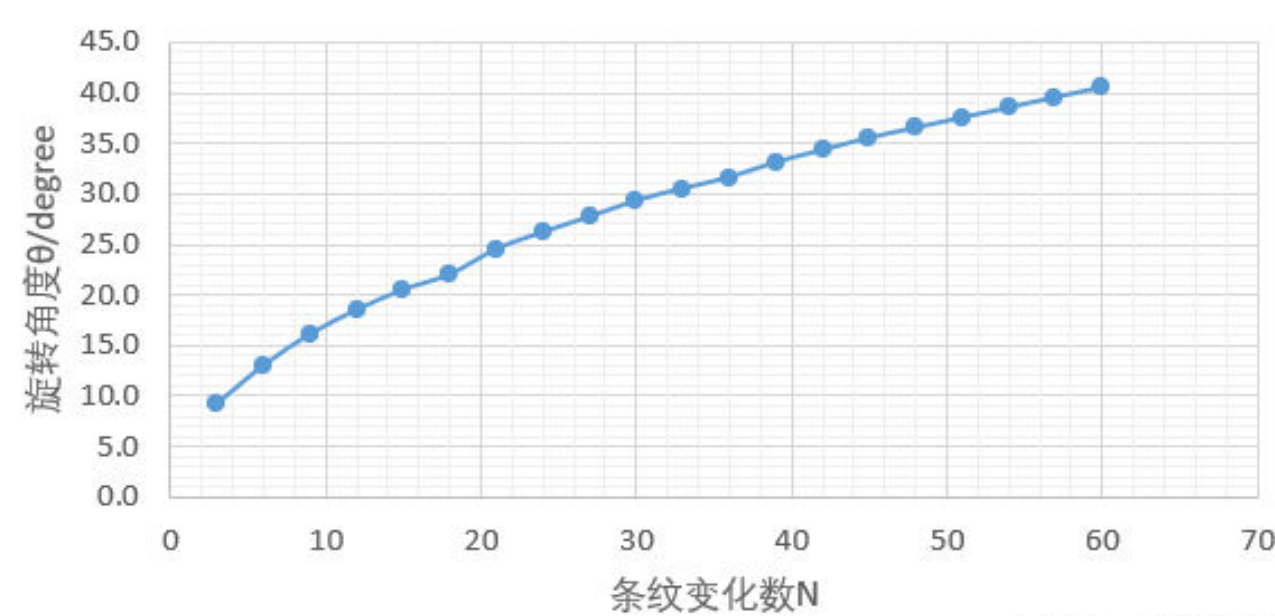
(3) 作两样品条纹变化数随角度变化关系曲线。

图1 样品1条纹变化数与旋转角度的关系



卓志泳, 2022年3月24日

图2 样品2条纹变化数与旋转角度的关系



卓志泳, 2022年3月24日

(4) 计算透明薄片的折射率及其实验标准差。

先处理样品1的折射率。

样品1的厚度 $t_1 = 0.775\text{mm}$ 。

而折射率的公式为

$$n = \frac{t \sin^2 \theta}{2t(1 - \cos \theta) + N\lambda} + \frac{1}{2} (1 - \cos \theta - \frac{N\lambda}{2t}) \times 10$$

将测得的样品1的 N 与其所对应的 θ 以及 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 以及样品的厚度 $t_1 = 0.775\text{mm}$ 代入①式中, 得到以下30组数据。(保留四位有效数字后得)

N	3	6	9	12	15	18	21
n	1.473	1.486	1.498	1.469	1.492	1.497	1.492
N	24	27	30	33	36	39	42
n	1.480	1.465	1.464	1.469	1.463	1.487	1.483
N	45	48	51	54	57	60	平均
n	1.485	1.474	1.501	1.507	1.509	1.483	1.485

实验后思考题

$$\text{而实验标准差 } S_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{20} (n_i - \bar{n})^2} = 0.01414$$

而平均值的实验标准差

$$S_2 = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{20} (n_i - \bar{n})^2} = 0.003162$$

∴最后折射率应为 1.485 ± 0.004 。

再处理样品2的数据。

将测得的样品2的 N 与其对应的 θ 与 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 以及样品的厚度 $t_2 = 0.221\text{mm}$ 代入①式中, 得到以下30组数据(保留四位有效数字后得)。

N	3	6	9	12	15	18	21
n	1.496	1.493	1.473	1.477	1.486	1.515	1.464
N	24	27	30	33	36	39	42
n	1.459	1.460	1.452	1.459	1.468	1.454	1.452
N	45	48	51	54	57	60	平均
n	1.453	1.453	1.449	1.452	1.453	1.449	1.465

$$\text{其实验标准差为: } S_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{20} (n_i - \bar{n})^2} = 0.01859$$

其平均值的实验标准差为 0.004517

∴最后测得样品的折射率为 1.465 ± 0.005

讨论与分析: 1. 实验要注意的事项: 一定要调到“零点”(即往右或往左波纹处于湮灭与出现的状态时)方可开始测量, 否则测量出的数据不会准确

2. 测得的两组折射率为同一种物质(即玻璃片)的折射率, 虽然其玻璃片的厚薄有不同, 但光在此2薄片的传播速度是一样的, 因此测得的折射率应该是近似相同的。1. 本小组测得的2薄片的折射率相近但仍存在一定偏差, 说明有一些偶然误差 2. 观察完自己组后, 与其他小组的同学进行交流, 并自行上网查阅资料, 得知本材料的折射率应在1.49左右, 但其他同学的数据与此差别较大, 且厚薄2个玻璃片的折射率很不一样, 因此思考后提出以下猜想:

1. 调到零点后假设角度为 θ , 开始测量后所测角度未减去 θ 。
2. 未到平衡位置便开始, 使结果有较大偏差

实验后思考题

1. 如何测量透明液体的折射率? 请提出实验方案并说明其合理性。
2. 测透明薄片折射率的实验中, 如何判断透明薄片与光路垂直?
3. 试推导本实验中透明薄片折射率的计算公式。

1. 可以利用迈克尔逊干涉仪来测量透明液体的折射率

实验方案: 利用比色皿装待测折射率的透明液体中, 将其置于迈克尔逊干涉仪的光路中, 通过对比承载液体前的比色皿的折光率与装有液体的比色皿的折光率引起的干涉条纹的不同来测定待测透明液体的折光率

该方案的原理: 假设装入待测液体后, 光经过比色皿与待测液体后, 干涉条纹的变化数量为 N_1 , 而当比色皿被清空后, 在相同旋转的角度下干涉条纹的变化数目为 N_2 , $\therefore$ 两种情况下比色皿壁的厚度均一致且入射光与比色皿壁的夹角也一致, 因此如果比色皿前所承载的液体是一致的, 干涉条纹的数目的变化情况也应一致, 因此可通过测定干涉条纹的不同以测量待测液体的折射率

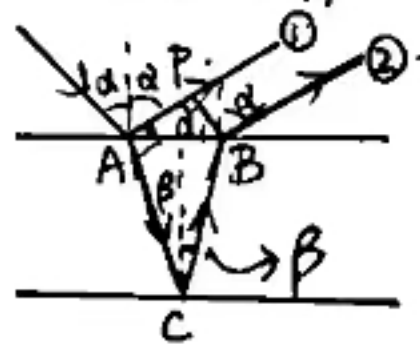


中山大学《大学物理实验》课程实验报告纸

2. 答: 要判断透明薄片与光路垂直, 需要转动透明薄片, 直至观察屏上出现的环形条纹到达出现与消失的临界状态, 此时, 则可判定透明薄片与光路垂直。

3. 推导过程如下。

1. 先计算经过玻璃薄片后的光程差。



作 $BPLAP$.
不妨设该玻璃的折射率为 k .

①与②的光程差。

$$L = k(AC + BC) - AP \quad (5)$$

设玻璃之间的宽为 h .

$$\text{则 } AC = BC = h / \cos \alpha \quad (4)$$

同理。

$$\text{可知 } AB = h \cdot \tan \beta \quad (3)$$

$$= 2h \tan \beta$$

$$\therefore AP = 2h \tan \beta \cdot \sin \alpha \quad (2)$$

$$\text{又 } \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = k \quad (1)$$

$\therefore$ 联立①~⑤

$\downarrow$

$$L = 2h \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha} \quad (6)$$

有以下几种情况

1. 有玻璃且 $\alpha = 0$ 时。

$$\text{原式 } \Rightarrow L = 2hk.$$

2. 没有薄片且 $\alpha = 0$ 此时 $k = 1$

$$\text{代入 } L = 2h \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow L = 2h$$

因此当玻璃薄片存在时, 与不存在玻璃薄片时的光程差

$$\Delta L_1 = 2hk - 2h$$

3. 有玻璃且 $\alpha \neq 0$.

由⑥式可知。

$$L_1 = 2h \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha}.$$

4. 有玻璃且 $\alpha \neq 0$ 此时 $k = 1$

$$\therefore L_2 = 2h \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = 2h \cdot \cos \alpha$$

$\therefore$ 旋转 α 后, 二者的光程差为。

$$\Delta L = L_1 - L_2 = 2h (\cos \alpha - \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha})$$

所以, 玻璃薄片旋转角度 $\alpha = 0$ 与 $\alpha \neq 0$ 的光程差为。

$$\Delta L_1 - \Delta L_2 = 2h [(k-1) - (\cos \alpha - \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha})]$$

而又根据等倾干涉条纹冒出者

$$\Delta L_2 - \Delta L_1 = N\lambda$$

$$\therefore \text{有: } 2h (\sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha} - \cos \alpha + 1 - k) = N\lambda$$

$$\text{即: } \frac{N\lambda}{2h} = 1 - \cos \alpha + \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha} - k.$$

$$\text{即: } 1 - \cos \alpha - \frac{N\lambda}{2h} = k - \sqrt{k^2 - \sin^2 \alpha} \quad (7)$$

$$\text{设 } A = 1 - \cos \alpha - \frac{N\lambda}{2h} \quad (8)$$

⑧代入⑦, 可化为

$$k^2 - 2kA + A^2 = k^2 - \sin^2 \alpha.$$

$$\therefore 2kA = A^2 + \sin^2 \alpha. \Rightarrow k = \frac{1}{2} A + \frac{\sin^2 \alpha}{2A}$$

又: $A =$ ⑧式。

$$\text{将 } A \text{ 代入, 则折射率 } k = \frac{h \sin^2 \alpha}{2h (1 - \cos \alpha) - N\lambda} + \frac{1}{2} (1 - \cos \alpha - \frac{N\lambda}{2h}).$$

即为折射率表达式。

推导完毕